

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

43000671 - Metodología Bim Para El Proyecto De Estructuras Y Cimentaciones

### PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingenieria De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 5. Cronograma.....                               | 6  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 43000671 - Metodología Bim para el Proyecto de Estructuras y Cimentaciones        |
| No de créditos                      | 1.5 ECTS                                                                          |
| Carácter                            | Optativa                                                                          |
| Curso                               | Primer curso                                                                      |
| Semestre                            | Primer semestre Segundo semestre                                                  |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                                     |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                        |
| Titulación                          | 04AP - Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales |
| Centro responsable de la titulación | 04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.                                       |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                           |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                         | Despacho     | Correo electrónico           | Horario de tutorías<br>*               |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Jose Luis Arcos Alvarez        | Seminario 2ª | joseluis.arcos@upm.es        | V - 15:30 - 19:30                      |
| Miguel Angel Fernandez Centeno | Seminario 2ª | miguelangel.fernandez@upm.es | X - 16:00 - 19:00<br>J - 16:00 - 19:00 |

|                                        |              |                      |                                        |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|
| Javier Bros Naranjo                    | Seminario 2ª | j.bros@upm.es        | V - 15:30 - 19:30                      |
| Jesus Maria Alonso<br>Trigueros        | Seminario 2ª | chus.alonso@upm.es   | L - 09:30 - 11:30<br>J - 09:30 - 11:30 |
| Angela Moreno Bazan<br>(Coordinador/a) | Seminario 2ª | angela.moreno@upm.es | M - 08:30 - 11:30<br>J - 08:30 - 11:30 |
| Carlos Gordo Monso                     | Seminario 2ª | carlos.gordom@upm.es | V - 15:30 - 20:30                      |
| Salvador Senent Dominguez              | Seminario 2ª | s.senent@upm.es      | L - 09:30 - 11:30<br>V - 09:30 - 13:30 |
| Antonio Alfonso Arcos<br>Alvarez       | Seminario 2ª | antonio.arcos@upm.es | J - 09:30 - 12:15                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Competencias y resultados de aprendizaje

#### 3.1. Competencias

C11 - [ligada al Itinerario en Simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales]: Capacidad para la investigación de alta especialización o para la predoctoral en simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Competencias

C2 - [Proviene de las competencias CE2 y CE7]: Capacidad para la resolución de problemas ligados al diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de cimentaciones de estructuras de ingeniería civil y edificación, obras subterráneas y trabajos geotécnicos, aprovechando los conocimientos de la mecánica de suelos y rocas  
TIPO: Competencias

C4 - [Proviene de las competencias CE1 y CE4]: Capacidad para el análisis del comportamiento mecánico y la durabilidad de estructuras de ingeniería civil y edificación, sus materiales y sus cimentaciones  
TIPO: Competencias

C5 - [Proviene de las competencias CG1 y CE5]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante métodos numéricos  
TIPO: Competencias

C6 - [Proviene de la competencia CG3]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos experimentales mediante técnicas de instrumentación y uso de sensores  
TIPO: Competencias

C7 - [Proviene de la competencia CG2]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante el uso de técnicas de programación informática TIPO: Competencias

C8 - [Proviene de las competencias CE1, CE5 y CE8]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante técnicas de análisis de fiabilidad y seguridad TIPO: Competencias

C9 - [Proviene de las competencias CE9-CE16]: Capacidad para la investigación predoctoral en diseño de estructuras y sus cimentaciones y materiales, simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales, Mantenimiento y conservación de estructuras, sus cimentaciones y sus materiales TIPO: Competencias

K1 - [Proviene parcialmente de la competencia CG1]: Aplica e integra conocimientos científicos avanzados de tipo mecánico, físico y matemático en contextos de investigación científica y tecnológica en el ámbito de las estructuras, las cimentaciones y los materiales TIPO: Conocimientos o contenidos

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

K3 - [Proviene de la competencia CG3]: Identifica y explica los aspectos determinantes para diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes, así como usar varios lenguajes de computación, programas de análisis y simulación, y modelos avanzados en ingeniería estructural, geotécnica y de materiales estructurales. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk3 - [Proviene de la competencia CB8]: Integra los conocimientos adquiridos para formular juicios e introducir innovaciones tecnológicas a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios TIPO: Habilidades o destrezas

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

Sk5 - [Proviene de la competencia CG4]: Utiliza la lengua inglesa para expresar conocimiento técnico y científico, de forma oral y escrita. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk6 - [Proviene de la competencia CG5]: Aplica los servicios de comunicación y de obtención de información para su transformación en conocimiento aplicable al ejercicio de las competencias en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk7 - [Proviene de las competencias CB9 y CT1]: Prepara y presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, y es capaz de discutir las con otras personas. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk8 - [Proviene de la competencia CT2]: Planifica, organiza y dirige los esfuerzos de un equipo de personas TIPO: Habilidades o destrezas

Sk9 - [Proviene de la competencia CT3]: Aplica los estándares de deontología en la investigación avanzada TIPO: Habilidades o destrezas

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo mostrar al alumno los procesos y sistemas que la metodología BIM ofrece para la generación y gestión de los proyectos de estructuras y cimentaciones. Se abordarán los conceptos clave que definen de esta metodología tales como el trabajo colaborativo sobre un modelo digital federado y se pondrán en práctica estos conceptos desarrollando un ejemplo que abarque los diferentes aspectos y fases de un proyecto.

## 4.2. Temario de la asignatura

### 1. Introducción a la Metodología BIM

1.1. Concepto, dimensiones y nivel de desarrollo (LOD)

1.2. Modelo Federado, roles y fases BIM

1.3. BEP. Plan de Ejecución BIM

### 2. Modelado BIM

2.1. Modelo Estructural

2.2. Modelo Analítico

2.3. Modelo del Terreno (Mallas de realidad y Nubes de Puntos)

### 3. Entregables

3.1. Tablas de Planificación

3.2. Mediciones y Presupuestos

3.3. Planos y Vistas

3.4. Recorridos virtuales

### 4. Trabajo Colaborativo -Gestión BIM

4.1. CDE. Entorno común de datos

4.2. Detección de conflictos

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                               | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1.- Presentación. Introducción a la Metodología BIM</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Tema 2. Modelado estructural (1/2)</b><br>Duración: 00:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>Evaluación tema 1</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:05                                                                                                                                  |
| 2   |                                                                                                                                | <b>Tema 2. Modelado estructural (2/2)</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Tema 3. Entregables</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   |                                                                                                                                | <b>Tema 3. Entregables</b><br>Duración: 01:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Tema 4. Trabajo Colaborativo</b><br>Duración: 00:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                               |                | <b>Evaluación tema 2 y 3</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                         |
| 4   |                                                                                                                                | <b>Tema 4. Gestión BIM</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Tema 3. Mediciones y Presupuestos</b><br>Duración: 00:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Tema 2.- Modelado del Terreno en BIM</b><br>Duración: 00:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Evaluación temas 3</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:05<br><br><b>Evaluación tema 4</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:05 |
| 5   |                                                                                                                                | <b>Tema 2. Mallas de Realidad</b><br>Duración: 01:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Tema 2.- Captura y Clasificación de la Realidad</b><br>Duración: 00:55<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                     |                | <b>Evaluación tema 2</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                             |



|    |  |  |  |                                                                                                                              |
|----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  |  |  |  |                                                                                                                              |
| 7  |  |  |  |                                                                                                                              |
| 8  |  |  |  |                                                                                                                              |
| 9  |  |  |  |                                                                                                                              |
| 10 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 11 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 12 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 13 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 14 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 15 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 16 |  |  |  |                                                                                                                              |
| 17 |  |  |  | <b>Examen Ordinario</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción           | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                           |
|------|-----------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Evaluación tema 1     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:05    | 10%             | 3 / 10      | K2<br>Sk3<br>Sk4<br>Sk5<br>Sk6                                                                                   |
| 3    | Evaluación tema 2 y 3 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:10    | 30%             | 3 / 10      | K2<br>Sk3<br>Sk4<br>Sk5<br>Sk6<br>Sk7<br>Sk8<br>Sk9<br>C4<br>C2<br>C5<br>C6<br>C7<br>C8<br>C9<br>C11             |
| 4    | Evaluación temas 3    | OT: Otras técnicas evaluativas           | Presencial | 00:05    | 10%             | 3 / 10      | K1<br>K2<br>K3<br>Sk3<br>Sk4<br>Sk5<br>Sk6<br>Sk7<br>Sk8<br>Sk9<br>C4<br>C2<br>C5<br>C6<br>C7<br>C8<br>C9<br>C11 |

|   |                   |                                                   |            |       |     |        |                                                                                                                  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Evaluación tema 4 | TI: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo<br>Individual  | Presencial | 00:05 | 20% | 3 / 10 | K2<br>Sk3<br>Sk4<br>Sk5<br>Sk6<br>Sk7<br>Sk8<br>Sk9<br>C4<br>C2<br>C5<br>C6<br>C7<br>C8<br>C9                    |
| 5 | Evaluación tema 2 | EP: Técnica<br>del tipo<br>Examen de<br>Prácticas | Presencial | 00:10 | 30% | 3 / 10 | K2<br>K3<br>Sk3<br>Sk4<br>Sk5<br>Sk6<br>Sk7<br>Sk8<br>Sk9<br>C4<br>C2<br>C5<br>C6<br>C7<br>C8<br>C9<br>C11<br>K1 |

### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción      | Modalidad                                         | Tipo          | Duración | Peso en la<br>nota | Nota mínima | Competencias<br>evaluadas                                                                           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Examen Ordinario | EP: Técnica<br>del tipo<br>Examen de<br>Prácticas | No Presencial | 02:00    | 100%               | 3 / 10      | K1<br>K2<br>K3<br>Sk3<br>Sk4<br>Sk5<br>Sk6<br>Sk7<br>Sk8<br>Sk9<br>C4<br>C2<br>C5<br>C6<br>C7<br>C8 |

|  |  |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  |  | C9  |
|  |  |  |  |  |  |  | C11 |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción           | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Extraordinario | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 02:00    | 100%            | 3 / 10      | C4<br>C8<br>Sk3<br>Sk6<br>Sk7<br>K3<br>Sk4<br>Sk5<br>K1<br>Sk8<br>Sk9<br>C9<br>C11<br>C7<br>C5<br>C6<br>K2<br>C2 |

## 6.2. Criterios de evaluación

La Evaluación Progresiva consistirá en cinco pruebas a realizar a lo largo del calendario académico. Una de ellas será tipo examen escrito (EX) y supondrá un 10% de la nota final. Dos de ellas serán exámenes prácticos (EP) y supondrán un 30% de la nota, cada una. Las dos pruebas restantes consistirán en una memoria de prácticas (OT) y un trabajo individual (TI) del alumno empleando software BIM específico, y supondrán el 10% y 20% respectivamente, de la nota final.

La Evaluación Global (tanto ordinaria como extraordinaria) consistirá en una única prueba en la que se responderá a unas cuestiones y se desarrollara un modelo BIM con software específico de esta metodología. El resultado de esta prueba supondrá el 100% de la nota en ambos casos.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                 | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan BIM en la Contratación Pública                                                    | Recursos web | <a href="https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/cbim/v_26_bis_web_plan_bim_contratacion_publica.pdf">https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/cbim/v_26_bis_web_plan_bim_contratacion_publica.pdf</a> |
| Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo | Recursos web | <a href="https://eubim.eu/handbook-selection/handbook-spanish">https://eubim.eu/handbook-selection/handbook-spanish</a>                                                                                     |
| BuildingSMART Spanish Chapter                                                          | Recursos web | <a href="https://www.buildingsmart.es/bim/">https://www.buildingsmart.es/bim/</a>                                                                                                                           |
| Unidad Docente Expresión Gráfica                                                       | Recursos web | <a href="https://www2.caminos.upm.es/Departamentos/imt/Expresion_grafica/UD_EG_Portada.html">https://www2.caminos.upm.es/Departamentos/imt/Expresion_grafica/UD_EG_Portada.html</a>                         |
| Unidad Metodologías BIM                                                                | Recursos web | <a href="https://www2.caminos.upm.es/Departamentos/imt/Expresion_grafica/UD_EG_BIM.html">https://www2.caminos.upm.es/Departamentos/imt/Expresion_grafica/UD_EG_BIM.html</a>                                 |